

דף עבודה – פרק 11: בנייה בסרגל ובמחוגה

כל פעולה מותרת רק אם אפשר להצדיק אותה

שם:

כיתה:

תאריך:

בבנייה גאומטרית מותרים שני כלים: סרגל ללא מידות (מעביר ישר דרך שתי נקודות) ומחוגה (מסמנת נקודות במרחק שווה ממרכז). כל בנייה נשענת על הגדרה או משפט. העתקת קטע: מודדים במחוגה ומעבירים קשת. משולש משולש צלעות: שתי קשתות שנחתכות – וכל המשולשים המתקבלים חופפים לפי צ.צ.צ. העתקת זווית: בונים משולש חופף לפי צ.צ.צ., ולכן הזוויות בקודקוד שוות. חוצה זווית ואנך: נשענים על דלתון (האלכסון הראשי חוצה את זווית הקודקוד ומאונך לאלכסון השני) או שוב על צ.צ.צ. אסור למדוד אורך בסרגל – כל מדידה נעשית במחוגה. כל בנייה נגמרת בנימוק.

שאלה 1 – מה כל כלי יודע קל

לכל פעולה כתבו: סרגל, מחוגה, או שניהם.

a. להעביר ישר דרך שתי נקודות ← _____

b. לסמן נקודה במרחק נתון מנקודה ← _____

c. למדוד אורך של קטע ← _____

שאלה 2 – העתקת קטע קל

נתון קטע AB וישר עם נקודה P עליו. תארו במילים את שלבי העתקת AB אל הישר החל מ-P.

שאלה 3 – סכום והפרש קטעים קל

נתונים קטע AB באורך 6 ס"מ וקטע CD באורך 2 ס"מ. תארו כיצד בונים קטע שאורכו $AB + CD$ וקטע שאורכו $AB - CD$.

שאלה 4 — משולש שווה-צלעות קל

נתון קטע AB . תארו את בניית המשולש שווה-הצלעות, והסבירו מדוע $CA = CB = AB$.

שאלה 5 — משולש משלוש צלעות בינוני

נתונים שלושה קטעים באורכים 5, 6 ו-8 ס"מ. תארו את בניית המשולש, ונמקו מדוע כל תלמיד יקבל משולש חופף.

שאלה 6 — הנימוק לבניית משולש בינוני

בנינו משולש משלושה קטעים באורכים 7, 7 ו-4 ס"מ. איזה סוג משולש התקבל, ולפי איזה משפט כל שני משולשים כאלה חופפים?

שאלה 7 — העתקת זווית — השלבים בינוני

נתונה זווית שקודקודה O וישר שקצהו O' . תארו את שלבי העתקת הזווית אל הישר.

שאלה 8 — העתקת זווית — הנימוק בינוני

אחרי העתקת זווית קיבלנו $O'A' = OA$, $O'B' = OB$ ו- $A'B' = AB$. כתבו את הנימוק המלא לכך שהזווית שהתקבלה שווה למקורית.

שאלה 9 — חוצה זווית בינוני

בבניית חוצה זווית קיבלנו את המרובע $VPRQ$ עם $VP = VQ$ ו- $RP = RQ$. הסבירו מדוע VR חוצה את הזווית V , בשתי דרכים (דלתון וצ.צ.צ.).

שאלה 10 — אנך בנקודה שעל הישר בינוני

תארו כיצד בונים אנך לישר בנקודה A שנמצאת עליו. הסבירו מדוע הזווית שנוצרת היא 90° .

שאלה 11 — בניית זווית כפולה מאתגר

נתונה זווית שגודלה a . תארו כיצד בונים בעזרת העתקת זווית זווית שגודלה $2a$, ומה מתקבל אם $a = 90^\circ$.

שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד בנה משולש שווה-צלעות, אבל בין הקשת סביב A לקשת סביב B שינה את פתיחת המחוגה.
הסבירו מדוע הבנייה שגויה ומדוע הנימוק צ.צ.צ קורס.

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: אנך מנקודה שמחוץ לישר

נתון ישר ונקודה A שמחוצה לו. אחרי הבנייה קיבלנו נקודה D בצד השני, עם $AB = AC$ ו- $DB = DC$ (B ו- C על הישר). הוכיחו ש-AD מאונך לישר.

דף פתרונות למורה — פרק 11: בנייה בסרגל ובמחוגה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. סרגל ב. מחוגה ג. אף אחד — אין למדוד אורך; מדידת מרחק נעשית בפתיחת המחוגה, לא בסרגל

שאלה 2. פותחים את המחוגה כך שהמחט על A והעיפרון על B (רוחב AB); בלי לשנות, מעבירים קשת סביב P החותכת את הישר ב-Q; $PQ = AB$

שאלה 3. סכום: מעתיקים את AB מ-P ל-Q, וממשיכים ממנה קשת ברוחב CD ל-R — $PR = 8$ ס"מ. הפרש: מ-Q מודדים אחורה קשת ברוחב CD ל-R — $PR = 4$ ס"מ

שאלה 4. קשת ברוחב AB סביב A, קשת באותו רוחב סביב B, חיתוך C; $CA = AB$ כי C על הקשת סביב A, ו- $CB = AB$ כי C על הקשת סביב B

שאלה 5. מעתיקים את הקטע בן 8 (BC), קשת ברוחב 6 סביב C, קשת ברוחב 5 סביב B, חיתוך A. לכל שני משולשים כאלה שלוש צלעות שוות, ולכן הם חופפים לפי צ.צ.צ.

שאלה 6. שתי צלעות שוות (7 ו-7) — משולש שווה-שוקיים. כל שני משולשים מאותם קטעים חופפים לפי צ.צ.צ.

שאלה 7. קשת סביב O חותכת את השוקיים ב-A וב-B; קשת באותו רוחב סביב O' חותכת את הישר ב-A'; קשת ברוחב AB סביב A' חותכת את הקודמת ב-B'; מעבירים ישר O'B'

שאלה 8. $OA' = OA$ ו- $OB' = OB$ (הקשת הראשונה באותו רוחב), $A'B' = AB$ (הרוחב שמדדנו). שלוש הצלעות שוות, ולכן המשולשים חופפים לפי צ.צ.צ, ובמשולשים חופפים זוויות מתאימות שוות — ובפרט הזווית בקודקוד

שאלה 9. דלתון: VPRQ עם שני זוגות צלעות סמוכות שוות, והאלכסון הראשי VR חוצה את זווית הקודקוד. צ.צ.צ: $VP = VQ$, $RP = RQ$, VR משותפת, ולכן המשולשים חופפים ו- $\angle PVR = \angle QVR$

שאלה 10. מסמנים שני חיתוכים שווים על הישר סביב A, ואז קשתות שוות מהם שנפגשות מעל הישר. הישר לנקודה שנוצרה הוא חוצה זווית של זווית שטוחה, ולכן הזווית שנוצרת היא $90^\circ = 180^\circ : 2$

שאלה 11. מעתיקים את הזווית פעם, ואז מעתיקים אותה שוב כך ששוק אחד מונח על השוק החופשי של ההעתקה הראשונה — הזווית הכוללת $2a$. אם $a = 90^\circ$ מתקבלת זווית שטוחה 180°

שאלה 12. אם הקשת סביב A והקשת סביב B אינן באותו רוחב, אז $CA \neq CB$ — הצלעות לא יצאו שוות, ואי אפשר להפעיל צ.צ.צ.

שאלה 13. ABDC הוא דלתון ($DB = DC, AB = AC$); האלכסון הראשי AD מאונך לאלכסון BC, ומכיון ש-B ו-C על הישר גם AD מאונך לישר